توثيق مشروع نظام برومان العقارية

1. المقدمة

نظام برومان العقارية (BroMan System) هو تطبيق ويب داخلي متكامل تم تطويره خصيصًا لشركة BroMan Real Estate. يهدف هذا النظام إلى أتمتة وتبسيط العمليات الأساسية لإدارة العقارات مما يضمن كفاءة عالية ودقة في سير العمل داخل الشركة.

تم تصميم النظام للعمل على خادم محلي (Local Server) ضمن شبكة الشركة، مما يوفر أقصى درجات الأمان والتحكم في البيانات الحساسة، ويتيح الوصول السريع والموثوق لجميع المستخدمين المصرح لهم.

1.1. الغرض من الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم توثيق شامل ومفصل لنظام برومان العقارية، يشمل البنية التقنية، الميزات الأساسية، الإضافات الجديدة، الأدوار والصلاحيات، ومتطلبات التشغيل. وهي بمثابة مرجع رسمي للفريق التقني والإدارة العليا.

1.2. معلومات المشروع

البند	التفاصيل
اسم المشروع	نظام برومان العقارية (BroMan System)
الجهة المطورة	فريق تكنولوجيا المعلومات، شركة برومان العقارية.
تاريخ الإصدار	الأحد، 30 نوفمبر 2025
بيئة التشغيل	خادم محلي (Local Server)
الهدف الرئيسي	إدارة العقارات لشركة برومان العقارية

2. البنية التقنية ومتطلبات التشغيل

تم بناء النظام باستخدام مجموعة من التقنيات مفتوحة المصدر والموثوقة، مما يضمن سهولة الصيانة والتوسع.

2.1. Technology Stack

المكون	التقنية	الوصف
لغة البرمجة	PHP	لغة برمجة نصية من جانب الخادم، وهي الأساس المنطقي للتطبيق.
قاعدة البيانات	MySQL/MariaDB	نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية، يستخدم لتخزين بيانات العقارات، العملاء، والمستخدمين.
الواجهة الأمامية	HTML5, CSS3, JavaScript	لتصميم واجهة المستخدم التفاعلية والمتجاوبة (Responsive Design).
إدارة الحزم	Composer	لإدارة تبعيات PHP، مثل مكتبة phpoffice/phpspreadsheet لتصدير البيانات.

2.2. متطلبات الخادم

يتطلب تشغيل النظام بيئة خادم تدعم المكونات التالية:

- خادم ويب: Apache أو Nginx.
- إصدار PHP: يفضل استخدام إصدار حديث مثل PHP 7.4 أو أعلى لدعم جميع الميزات.

- ملحقات.PHP: mysqli, session, mbstring
- قاعدة بيانات MySQL :أو.MariaDB

3. الميزات الرئيسية للنظام

يمثل هذا القسم توثيقًا شاملاً لجميع الميزات والإضافات التي تم إدخالها على نظام برومان العقارية منذ بداية المشروع وحتى الإصدار الحالي.

3.1. إدارة المستخدمين والصلاحيات

الميزة	الوصف
الهيكل الأولي للمشروع	الإنشاء الأولي للمشروع وتضمين التصميم الأساسي لصفحة عرض العقارات.
إدارة الأدوار والصلاحيات	تغيير نظام الأدوار إلى (Manager, Admin, User) لضبط صلاحيات الوصول.
تقييد حذف العقارات	تطبيق قيد يمنع حذف العقارات إلا من قبل المستخدمين ذوي صلاحية."Manager"
إدارة الموظفين	إضافة خاصية إضافة الموظفين حسب الدور المحدد.
إضافة خاصية تتبع نشاط المستخدم	تفعيل نظام لتسجيل وتتبع أنشطة المستخدمين داخل النظام لأغراض التدقيق والأمان.

3.2. إدارة العقارات والبيانات

الميزة	الوصف
وضع العقارات (Primary/Resale)	تطبيق وضع إدارة العقارات الأولية (Primary) وعقارات إعادة البيع (Resale) مع سياق قائم على الجلسة.
معلومات المالك	إضافة ميزة تسجيل معلومات المالك ضمن نظام إدارة العقارات.
إضافة خاصية مراجعة التكرارات	تطوير نظام آلي للكشف عن تكرارات بيانات العقارات (خاصة أرقام الهواتف) وتجميعها للمراجعة.

3.3. واجهة المستخدم والتحسينات التفاعلية

الميزة	الوصف
عرض تفاصيل العقار المشروط	عرض تفاصيل العقار بشكل مشروط لإخفاء الحقول الفارغة، مما يحسن من نظافة واجهة المستخدم.
الترقيم التسلسلي للجداول	إضافة ترقيم تسلسلي للصفوف في جداول عرض العقارات.
إظهار رقم تعريف العقار	جعل الجدول يظهر رقم تعريف العقار.(PropertyID)
تغيير الخط والأيقونة	تغيير الخط في جميع الصفحات وتحديث أيقونة الموقع.(Favicon)
تحسين واجهة إدارة الموظفين	إعادة هيكلة واجهة المستخدم لإدارة الموظفين وإضافة ترجمة للمصطلحات المتعلقة بالموظفين.
تنسيق رقم الهاتف	إصلاح تنسيق رقم الهاتف (البدء بالصفر).
إضافة كود الدولة	تحسين وظيفة الاتصال بإضافة كود الدولة تلقائيًا عند النقر على رقم الهاتف.

3.4. الخرائط والوسائط والميزات المتقدمة

الميزة	الوصف
إضافة خرائط Google Maps	استبدال نظام الخرائط بالكامل بخرائط Google Maps لتقديم دقة أعلى في تحديد المواقع.
تحميل الوسائط المتقدم	تحسين عملية تحميل الوسائط بإضافة ميزات السحب والإفلات (Drag-and-Drop) ، والمعاينة، واختيار الملفات الديناميكي.
إمكانية إضافة ملفاتPDF	توسيع خاصية إدارة الوسائط لتشمل رفع وتخزين ملفات.PDF
حذف الوسائط عند حذف العقار	تفعيل خاصية حذف جميع الوسائط المرتبطة بالعقار عند حذفه.
خاصية المرفقات (Attachments)	إضافة خاصية المرفقات لحفظ المستندات الخاصة بالعقار مع تقييد صلاحيات عرضها للمدراء والمسؤولين فقط

3.5. الصيانة والأداء والأمان

الميزة	الوصف
الأمان المتقدم (CSRF & Sessions)	تعزيز الأمان بإضافة حماية ضد هجمات تزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF) وإدارة الجلسات الآمنة.
إصلاحات الأمان الأساسية	تحديث اتصال قاعدة البيانات وإضافة مجلدات مؤقتة للتحميل.
إصلاحات دقيقة	إصلاح فلتر البحث، وإصلاح مشكلة حذف الوسائط.

4. الخلاصة وإجراءات استدامة المشروع

يمثل نظام برومان العقارية أداة حيوية لرقمنة عمليات الشركة، وقد مر بمراحل تطوير مكثفة أدت إلى إضافة مجموعة واسعة من الميزات الأساسية والمتقدمة، بدءًا من إدارة الأدوار والأمان المتقدم وصولاً إلى الخرائط التفاعلية ومراجعة تكرارات البيانات.

لضمان استمرارية وكفاءة النظام، سيتم اتخاذ الإجراءات التالية للمحافظة على المشروع وتعزيزه:

1. النسخ الاحتياطي الدوري: تطبيق سياسة نسخ احتياطي يومية لقاعدة البيانات والملفات.
2. التحديث الأمني: تحديث إصدارات PHP وقاعدة البيانات بانتظام لسد الثغرات الأمنية.
3. التوسع المستقبلي: التخطيط لإضافة ميزات جديدة بشكل دوري ومستمر.

التوقيع ( ) **التوقيع ( )**

م / حسن محمد حسن **م / علاء الملاح**

مهندس تكنولوجيا المعلومات **رئيس مجلس الإدارة**